

실험. 빛의 회절 및 간섭

일반물리실험 II · 11주차 (12/4)

조교 신승우 · swshin@sogang.ac.kr

실험 목적

- 빛의 파동성인 회절(diffraction) 과 간섭(interference) 현상을 이해한다.
- 레이저(Laser)와 컴퓨터 인터페이스(광센서 + 로터리 모션 센서)를 이용하여 두 가지 실험을 수행한다:
 - ① 단일 슬릿 실험 — 회절 무늬의 극소 위치 측정
 - ② 영(Young)의 이중 슬릿 실험 — 간섭 무늬의 간격·개수 측정

오늘 실험의 핵심: 스크린 위 밝고 어두운 무늬의 위치를 광센서로 스캔하여, 이론이 예측하는 극소·극대 조건 ($b \sin \theta = n\lambda$, $d \sin \theta = n\lambda$)을 정량적으로 확인합니다.

이론 ① — 빛의 파동성과 간섭

- 1801년 토마스 영(Thomas Young)은 간섭 효과를 발견하여 빛의 파동설을 뒷받침했다.
- 간섭: 두 개의 파동이 서로 겹쳐, 에너지가 균일하게 분포하지 않고 어느 점에서는 극대, 다른 점에서는 극소가 되는 현상
- 간섭이 일어나려면 두 파동의 속도·진동수·파장·상대 위상이 일정하게 유지되어야 한다 (결맞음).
- 두 슬릿을 지나온 두 빛의 경로차 Δ 가 (스크린이 충분히 멀 때):

$$\Delta = n\lambda \Rightarrow \text{보강간섭 (밝음)} \quad \Delta = (n + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow \text{상쇄간섭 (어두움)}$$

- 경로차가 파장의 정수배이면 위상이 같아 보강, 반파장의 홀수배이면 위상이 반대가 되어 상쇄된다.

이론 ② — 영(Young)의 이중 슬릿 간섭

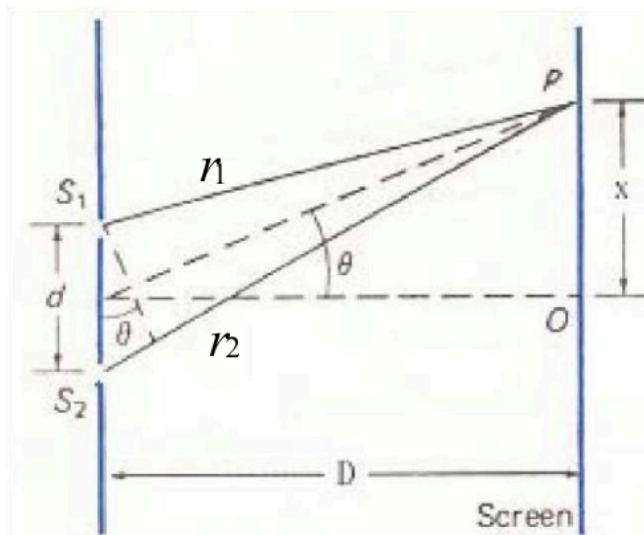


그림 1. 이중 슬릿의 기하 구조 — 슬릿 간격 d , 스크린까지 거리 D , 중심 O 에서 점 P 까지 거리 x

- 두 슬릿 S_1, S_2 에서 나온 빛은 회절하여 두 구면파로 겹쳐 진행하고, 스크린 위 점 P 에서 위상차에 따라 밝고 어두운 무늬를 만든다.
- 경로차는 $|r_2 - r_1| \approx d \sin \theta$ 이므로:

$$d \sin \theta = n\lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \text{ [극대]}$$

$$d \sin \theta = (n + \frac{1}{2})\lambda \quad (n = 0, 1, 2, \dots) \text{ [극소]}$$

- $n = 0$: 중앙 O 의 밝은 무늬 (경로차 0)

이론 ③ — 이중 슬릿 무늬 간격

- 스크린이 충분히 멀면 ($D \gg d$, x) 각도가 작아 $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x}{D}$ 로 근사할 수 있다.
- 극대 조건 $d \sin \theta = n\lambda$ 에 대입하면 n 번째 밝은 무늬의 위치와 무늬 간격은:

$$x_n = \frac{n\lambda D}{d} \quad \Rightarrow \quad \Delta x = x_{n+1} - x_n = \frac{\lambda D}{d}$$

- 즉, 밝은 무늬는 등간격이며 간격은 파장 $\lambda \cdot$ 거리 D 에 비례, 슬릿 간격 d 에 반비례한다.
- 실험에서는 첫 번째 어두운 무늬의 위치 x ($d \sin \theta = \lambda/2$)를 측정하여 슬릿 간격을 구한다:

$$d = \frac{\lambda D}{2x}$$

이론 ④ — 단일 슬릿에 의한 회절

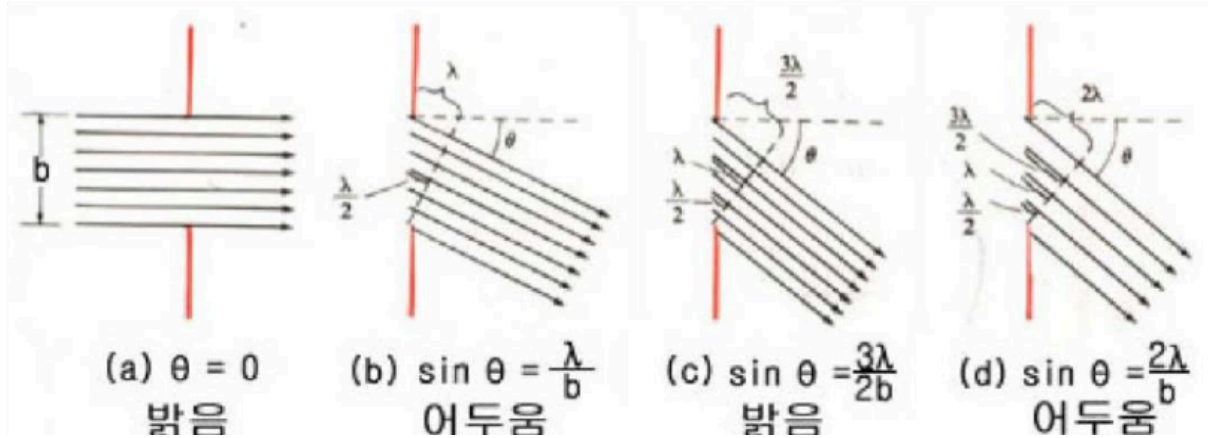


그림 2. 단일 슬릿(폭 b)에 의한 회절 — (a) $\theta = 0$ 밝음, (b) $\sin \theta = \lambda/b$ 어두움, (c) $\sin \theta = 3\lambda/2b$ 밝음, (d) $\sin \theta = 2\lambda/b$ 어두움

- **회절:** 빛이 모서리에서 휘어 번져나가는 현상. 호이겐스 원리에 따라 슬릿 안의 각 점이 새로운 파원이 된다.
- (b) 슬릿 맨 위와 맨 아래를 지나는 빛의 경로차가 λ 이면, **중심을 지나는 빛과 밑점을 지나는 빛의 경로차가 $\lambda/2$** → 둘씩 짝지어 모두 상쇄된다. 슬릿의 상반부와 하반부가 대칭적으로 **소멸간섭** → 어두움

이론 ⑤ — 단일 슬릿 회절의 극소 조건

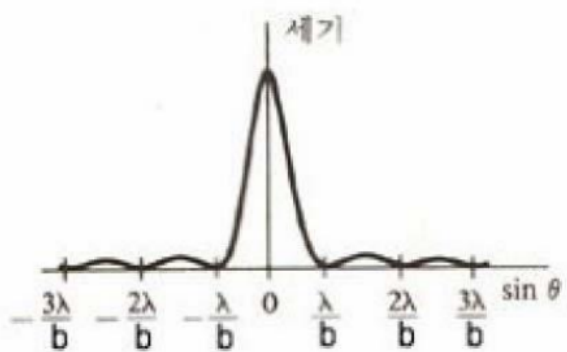


그림 3. 단일 슬릿 회절 무늬의 세기 분포 — 극소가 $\sin \theta = n\lambda/b$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$)에 위치

- 슬릿 폭 b 일 때 어두운 무늬(극소) 조건:

$$b \sin \theta = n\lambda \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

- 주의: $n = 0$ 은 극소가 아니다! $\theta = 0$ 에서는 모든 빛이 같은 위상 → 가장 밝은 **중앙 제1 극대**
- 이중 슬릿 극대 조건($d \sin \theta = n\lambda$)과 식의 꼴이 같지만, 여기서는 **극소 조건** — 혼동 주의!
- 중앙 극대의 폭은 다른 극대의 **2배**

이론 ⑥ — 이중 슬릿의 실제 세기 분포

- 실제 이중 슬릿의 각 슬릿도 유한한 폭 b 를 가지므로, 세기는 간섭 $\times$ 회절의 곱으로 나타난다.
- 폭 b 인 슬릿 N 개가 간격 d 로 배열될 때:

$$I = I_{\text{다중슬릿}} I_{\text{단일슬릿}} = I_{\max} \left[\frac{\sin N\beta}{\sin \beta} \right]^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2, \quad \beta = \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}, \quad \alpha = \frac{\pi b \sin \theta}{\lambda}$$

- 이중 슬릿은 $N = 2$ 이므로:

$$I = I_{\max} [2 \cos \beta]^2 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$$

- 간섭인자 $[2 \cos \beta]^2$: 두 슬릿의 간섭에 의한 촘촘한 무늬 (간격 d 가 결정)
- 회절인자 $(\sin \alpha / \alpha)^2$: 단일 슬릿 회절에 의한 포락선(envelope) (폭 b 가 결정)

이론 ⑦ — 포락선 안의 무늬 개수와 d/b 비

- 회절 포락선의 첫 번째 극소: $\sin \theta = \lambda/b$ — 이 극소는 그 자리에 올 간섭 극대를 지워 버린다.
- 간섭 극대: $\sin \theta = m\lambda/d$ — 중앙 포락선 안에 있으려면:

$$\frac{m\lambda}{d} < \frac{\lambda}{b} \quad \Rightarrow \quad |m| < \frac{d}{b}$$

- d/b 가 정수이면 $m = \pm d/b$ 인 극대가 회절 극소와 정확히 겹쳐 사라지므로, 중앙 포락선 안의 밝은 무늬 개수 N 은:

$$N = 2\frac{d}{b} - 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{d}{b} = \frac{N+1}{2}, \quad b = \frac{2d}{N+1}$$

즉, 무늬 개수를 세기만 해도 슬릿 간격과 슬릿 폭의 비 d/b 를 알 수 있고, 간섭무늬로 구한 d 와 결합하면 슬릿 폭 b 까지 구할 수 있습니다. (d/b 가 반정수이면 $N = 2d/b$)

기구와 장치

- 레이저 다이오드 (Laser Diode)
- 슬릿 원판 (Slit Disk) — 단일·이중 슬릿
- 광센서 (Light Sensor) + 조리개 받침대
- 로터리 모션 센서 (Rotary Motion Sensor)
- 직선 변환대 (Linear Translator)
- 광학지지대, 렌즈 지지대 2개
- 전원공급장치 (9V DC), 인터페이스 박스

측정 원리

- 광센서가 직선 변환대 위에서 좌우로 움직이며 회절 무늬의 **세기**를 읽는다.
- 톱니막대가 로터리 모션 센서의 축을 돌리므로, 스크린 위의 **위치 변화**가 센서의 **회전 변화**로 변환되어 기록된다.
- 결과: PASCO Capstone에서 **위치(Position)** – **세기(Intensity)** 그래프를 얻는다.

실험 방법 ① — 장치 설치

주의사항 — ① 레이저 광선과 같은 높이에서 레이저를 직접 보지 않는다. ② 레이저 전원은 실험할 때만 켜다. ③ 광센서를 천천히 움직여 정확한 데이터를 받는다.

1. 톱니막대를 로터리 모션 센서에 끼우고 직선 변환대에 나사로 고정한 뒤, 광센서를 조리개 받침대 위에 올려 고정한다. 직선 변환대를 광학지지대에 고정한다.
2. 레이저 → 회절판(슬릿) → 조리개 원판 → 스크린(광센서) 순으로 장치를 구성한다.
3. 회절판-스크린 사이 거리를 충분히 멀리 둔다 (70 cm 이상, $\sin \theta \approx x/D$ 근사 조건).
4. 조리개 원판을 1번 구멍으로 두고, 레이저 빛이 슬릿에 정확히 입사하여 회절 무늬가 중앙에서 수평이 되도록 조절한다. (무늬가 잘 보이는 조리개 구멍 1~6번 선택)
5. 회절판에서 조리개 원판까지의 거리 D 를 측정하고, 전등을 꺼 암실에 가깝게 만든다.

실험 방법 ② — 프로그램 세팅과 측정

1. 인터페이스 박스에 로터리 모션 센서(DIGITAL INPUTS 1, 2)와 광센서(ANALOG INPUTS A)를 연결한다.
2. PASCO Capstone에서 Hardware Setup으로 두 센서를 인식시킨다.
3. 광센서 Sample rate **100 Hz**, 로터리 모션 센서 Resolution **1440**, Linear combination은 **Rack & Pinion**으로 설정한다.
4. 광센서의 이득(Gain) 스위치를 **10× 또는 100×**로 설정한다 (Capstone에서도 동일하게 설정).
5. 그래프 창의 축을 x 축 = **Position**, y 축 = **Intensity**로 설정한다.
6. **Record**를 누르고, 장치가 흔들리지 않도록 회절 무늬를 왼쪽에서 오른쪽으로 **천천히** 스캔한 뒤 **Stop** — 데이터를 저장한다.
7. **단일 슬릿과 이중 슬릿 각각**에 대해 시행하고, 그래프에서 중앙 극대와 각 극소점의 위치를 읽어 Data Sheet를 완성한다.

데이터 분석 ① — 단일 슬릿

- 중앙의 가장 밝은 점에서 첫 번째 어두운 무늬까지의 거리 x 를 6회 측정하여 평균 $\bar{x}$ 를 구한다.
- 극소 조건 $b \sin \theta = n\lambda$ 에서 $n = 1$ 일 때:

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{b} \text{ (이론값)} \quad \sin \theta \approx \frac{\bar{x}}{D} \text{ (실험값)}$$

- 슬릿 폭 $b = 0.02, 0.04, 0.08$ mm 세 가지(A, B, C)에 대해 반복하고 오차율을 계산한다:

$$\text{오차(\%)} = \left| \frac{\text{이론값} - \text{실험값}}{\text{이론값}} \right| \times 100$$

- 레이저의 파장: $\lambda = 632.8$ nm — 슬릿 폭이 좁을수록 첫 극소 위치 $x = \lambda D/b$ 가 멀어짐을 확인

데이터 분석 ② — 이중 슬릿과 d/b 비

- 슬릿 간격 d 구하기: 중앙 극대에서 첫 번째 어두운 무늬까지의 거리 x (6회 평균)로부터

$$d = \frac{\lambda D}{2x} \quad (\because d \sin \theta = \frac{\lambda}{2}, \sin \theta \approx \frac{x}{D})$$

- 슬릿 폭 b 구하기: 중앙 회절 포락선 안의 세부 무늬 개수 N 을 세어

$$\frac{d}{b} = \frac{N+1}{2} \quad \Rightarrow \quad b = \frac{2d}{N+1}$$

- 장비에 주어진 b (0.04, 0.08 mm), d (0.25, 0.5 mm)와 비교하여 오차율을 계산한다.

정리 — 단일 슬릿: $b \sin \theta = n\lambda$ 는 극소 ($n \geq 1$, 중앙은 극대) · 이중 슬릿: $d \sin \theta = n\lambda$ 는 극대. 무늬 간격 $\Delta x = \lambda D/d$, 포락선 안 무늬 개수는 d/b 비가 결정. 레포트는 다음 실험 시작 전까지 사이버캠퍼스에 제출합니다.